L'appareil respiratoire

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

16.3.1 Organisation anatomique et histologique de l'appareil respiratoire

Définitions

Terme	Définition
Respiration (physiologique)	apport d'O_2 aux cellules et élimination du CO_2 : ventilation pulmonaire, diffusion alvéolo-capillaire (hématose), transport sanguin, diffusion tissulaire
Respiration cellulaire	oxydation des nutriments dans les mitochondries : O_2 accepteur final des électrons (eau), CO_2 produit par les décarboxylations
Hématose	oxygénation du sang et élimination du CO_2 au niveau des alvéoles (sang non hématosé des artères pulmonaires → sang hématosé des veines pulmonaires)
Voies aériennes supérieures	fosses nasales (cornets : réchauffer, humidifier, filtrer ; olfaction), pharynx (naso-, oro-, laryngopharynx), larynx (cordes vocales, épiglotte)
Carrefour aérodigestif	oropharynx et laryngopharynx, communs à l'air et aux aliments
Épiglotte	lame cartilagineuse qui ferme l'entrée du larynx pendant la déglutition
Arbre bronchique	≈ 23 générations : trachée → 2 bronches principales (droite plus courte, large, verticale) → 5 lobaires (3 à droite, 2 à gauche) → segmentaires → bronchioles → bronchioles terminales → bronchioles respiratoires → conduits et sacs alvéolaires
Zone de conduction / respiratoire	générations 0 à 16, sans échange (espace mort anatomique) / générations 17 à 23, échanges gazeux
Espace mort anatomique	volume des voies de conduction (≈ 150 mL ≈ 2 mL/kg), sans échange gazeux
Bronchiole	conduit de moins de 1 mm, sans cartilage ni glande, à muscle lisse développé (asthme)
Acinus / lobule	territoire dépendant d'une bronchiole terminale / groupe de 3 à 5 acini entouré de conjonctif
Trachée (histologie)	épithélium pseudostratifié cilié à cellules caliciformes, chorion élastique, glandes séromuqueuses, 16 à 20 anneaux de cartilage hyalin en C, muscle trachéal, adventice
Tapis (escalator) mucociliaire	mucus des cellules caliciformes et des glandes propulsé par les cils vers le pharynx (≈ 1 à 2 cm/min)
Alvéole pulmonaire	petit sac de 200 à 300 µm de diamètre à paroi très mince où se font les échanges gazeux
Pneumocyte I / II	cellule pavimenteuse de revêtement (≈ 95 % de la surface) / cellule cubique sécrétrice de surfactant et cellule souche

Terme	Définition
Barrière alvéolo-capillaire	pneumocyte I + lames basales fusionnées + endothélium (≈ 0,5 µm), traversée par diffusion simple
Surfactant	lipides ≈ 90 % (surtout des phospholipides, dont la dipalmitoylphosphatidylcholine) et protéines ≈ 10 % (SP-A à SP-D) ; abaisse la tension superficielle : alvéoles stables, travail inspiratoire ↓
Macrophage alvéolaire	phagocyte les poussières et micro-organismes (< 2 µm) atteignant les alvéoles
Plèvre	séreuse à deux feuillets (viscéral et pariétal) ; cavité pleurale virtuelle (liquide) : poumons solidaires de la paroi
Pneumothorax	entrée d'air dans la cavité pleurale : le poumon se rétracte sur son hile
Maladie des membranes hyalines	détresse respiratoire du grand prématuré par manque de surfactant (produit suffisamment à partir de 34-35 SA)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Relation structure-fonction des alvéoles	**surface immense + barrière très mince + réseau capillaire dense → diffusion efficace (loi de Fick)**	relation qualitative clé

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Alvéoles	300 à 500 millions ; surface ≈ 100 m² (70 à 140)
Trachée	10 à 12 cm × 2 cm ; carène vers T5
Poumon droit / gauche	≈ 600 g, 3 lobes / ≈ 550 g, 2 lobes
Pression artérielle pulmonaire moyenne	≈ 15 mmHg (aorte ≈ 95) ; débit ≈ 5 L/min
Air respiré par jour	10 000 à 15 000 L
Pertes d'eau respiratoires	≈ 300 à 400 mL/j au repos
Particules arrêtées	> 10 µm : nez ; 2 à 10 µm : mucus ; < 2 µm : macrophages alvéolaires

À RETENIR

▸ Vers la périphérie, le cartilage et les glandes disparaissent, l'épithélium s'amincit, le muscle lisse prédomine dans les bronchioles.

▸ La surface, la finesse de la barrière et le surfactant expliquent l'efficacité des échanges.

▸ Fausses routes (AVC, Parkinson, grand âge) : textures adaptées (IDDSI) avec l'orthophoniste.

▸ La vitamine A entretient les épithéliums ciliés ; la dénutrition affaiblit la toux.

16.3.2 La ventilation pulmonaire

Définitions

Terme	Définition
Ventilation pulmonaire	renouvellement de l'air alvéolaire par des cycles inspiration/expiration (FR 12 à 20 /min au repos)
Loi de Boyle-Mariotte	à température constante, la pression d'une quantité de gaz est inversement proportionnelle à son volume
Inspiration	active : contraction du diaphragme (nerfs phréniques, C3-C5) et des intercostaux externes → volume ↑ → Palv < Patm → entrée d'air
Expiration de repos	passive : relâchement et recul élastique → volume ↓ → Palv > Patm ; active à l'effort (intercostaux internes, abdominaux)
Diaphragme	muscle strié en dôme, principal muscle inspiratoire (60 à 75 % du volume inspiré au repos)
Muscles accessoires	inspiration forcée : scalènes, sterno-cléido-mastoïdiens, pectoraux ; expiration forcée : intercostaux internes, abdominaux
Volume courant (VT)	volume inspiré ou expiré à chaque cycle de repos (≈ 0,5 L)
VRI / VRE	volume inspiré en plus lors d'une inspiration forcée / expiré en plus lors d'une expiration forcée
Volume résiduel (VR)	volume restant après une expiration forcée, non mobilisable (mesuré par dilution d'hélium ou pléthysmographie)
Capacité vitale (CV)	volume maximal expiré après une inspiration maximale = VT + VRI + VRE
CI / CRF / CPT	capacité inspiratoire (VT + VRI) / capacité résiduelle fonctionnelle (VRE + VR, air en fin d'expiration calme) / capacité pulmonaire totale (CV + VR)
Débit ventilatoire ($\dot{V}E$)	volume d'air mobilisé par minute
Ventilation alvéolaire ($\dot{V}A$)	volume d'air neuf atteignant les alvéoles par minute ; détermine la PCO_2 alvéolaire et artérielle
VEMS	volume expiré maximal pendant la première seconde d'une expiration forcée (≈ 80 % de la CV)
Rapport de Tiffeneau	VEMS/CV (ou VEMS/CVF) ; < 70 % = obstruction bronchique
Débit expiratoire de pointe (DEP)	débit maximal au début d'une expiration forcée (≈ 8 à 10 L/s) ; autosurveillance de l'asthme
Trouble obstructif / restrictif	rétrécissement bronchique (asthme réversible, BPCO persistante) : Tiffeneau < 70 % / poumons ou thorax qui ne se dilatent plus : CPT < 80 %, Tiffeneau normal
Automatisme respiratoire	salves rythmiques spontanées des neurones du bulbe (groupes dorsal et ventral, complexe pré-Bötzinger), modulées par le pont
Chémorécepteur	récepteur sensible à PCO_2, PO_2, H^+ : central (bulbe, H^+ du LCR ← CO_2, stimulus principal) ou périphérique (corpuscules carotidiens IX et aortiques X : PaO_2 < 8 kPa, H^+ ↑)

Terme	Définition
Réflexe de Hering-Breuer	l'étirement du poumon inhibe l'inspiration (tensiorécepteurs, nerf X)
Seuil ventilatoire	intensité au-delà de laquelle la ventilation augmente plus vite que $\dot{V}O_2$ (lactate tamponné par HCO_3^- → CO_2 supplémentaire)
Apnée	arrêt de la ventilation (volontaire, de déglutition, du sommeil)
SAOS	apnées obstructives du sommeil par collapsus du pharynx (IAH : léger 5-14, modéré 15-29, sévère ≥ 30 /h)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Boyle-Mariotte	**$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$ (T constante)**	2,4 L à 101,3 kPa portés à 2,9 L : $P_2 = 101,3 \times 2,4 / 2,9 =$ **83,8 kPa** (en réalité l'air entre dès −0,1 à −0,2 kPa)
Capacités	**CV = VT + VRI + VRE ; CI = VT + VRI ; CRF = VRE + VR ; CPT = CV + VR**	homme : 0,5 + 3,1 + 1,2 = 4,8 L ; CI 3,6 ; CRF 2,4 ; CPT 6,0 L ; femme (0,45 ; 2,0 ; 0,75 ; VR 1,0) : CV 3,20, CI 2,45, CRF 1,75, CPT 4,20 L
Débit ventilatoire	**$\dot{V}E = FR \times VT$**	12 × 0,5 = **6 L/min** ; 15 × 0,48 = 7,2 L/min ; effort : VT = 90/36 = 2,5 L
Ventilation alvéolaire	**$\dot{V}A = FR \times (VT - VD)$, VD ≈ 0,15 L**	12 × (0,5 − 0,15) = **4,2 L/min** ; 24 × (0,25 − 0,15) = 2,4 L/min (respiration rapide et superficielle inefficace)
Rapport de Tiffeneau	**Tiffeneau (%) = VEMS / CV × 100**	4,0/4,8 = 83 % (normal > 70 %) ; 1,9/3,4 = 56 % : obstruction

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Volumes (homme / femme)	VT 0,5/0,5 ; VRI 3,1/1,9 ; VRE 1,2/0,7 ; VR 1,2/1,1 ; CV 4,8/3,1 ; CI 3,6/2,4 ; CRF 2,4/1,8 ; CPT 6,0/4,2 L
Débit ventilatoire	repos 6 à 10 L/min ; effort maximal > 100 L/min (150-200 chez l'athlète)
Tiffeneau normal	> 70 % (75 à 85 % chez l'adulte jeune)
$PaCO_2$ réglée	≈ 5,3 kPa (40 mmHg) ; +0,13 kPa → ventilation +2 à 3 L/min
Seuil de stimulation par l'hypoxie	PaO_2 < 8 kPa (60 mmHg)
Grossesse	VT +30 à 40 % ; $\dot{V}E$ ≈ 7 → 10 L/min ; $PaCO_2$ 4 à 4,3 kPa ; HCO_3^- 18 à 21 mmol/L ; $\dot{V}O_2$ +20 à 30 % ; CRF −20 %
BPCO	dépense de repos +15 à 20 %
$\dot{V}O_2max$	35 à 45 mL/kg/min (jeune sédentaire) ; 70 à 85 (athlète d'endurance)

À RETENIR

▸ L'air va toujours des hautes vers les basses pressions ; les écarts de pression ne sont que de 0,1 à 0,2 kPa.

▸ Le spiromètre ne mesure pas le VR, la CRF ni la CPT.

▸ Le stimulus principal de la ventilation au repos est le CO_2 (chémorécepteurs centraux).

▸ Ne jamais hyperventiler avant une apnée : syncope anoxique.

▸ Obésité : CRF et VRE ↓, SAOS ; une perte de poids de 10 % réduit nettement les apnées.

16.3.3 Les échanges gazeux pulmonaires et tissulaires

Définitions

Terme	Définition
Pression partielle	pression qu'exercerait un gaz s'il occupait seul tout le volume du mélange
Loi de Dalton	la pression totale d'un mélange est la somme des pressions partielles ; P*gaz* = *F*gaz × P_totale
Loi de Henry	la concentration d'un gaz dissous est proportionnelle à sa pression partielle et à son coefficient de solubilité
Loi de Fick (diffusion)	le débit de diffusion est proportionnel à la surface, au gradient de pression partielle et au coefficient de diffusion, inversement proportionnel à l'épaisseur
Diffusion des gaz	passive, sans transporteur : chaque gaz va de la pression partielle la plus haute vers la plus basse, indépendamment des autres
Coefficient d'extraction	part de l'O_2 artériel prélevée par les tissus (≈ 25 % au repos, > 75 % dans le muscle à l'effort)
Hypoxémie / hypoxie	baisse de l'O_2 dans le sang artériel / baisse de l'O_2 disponible pour les tissus

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversions de pression	**1 kPa = 7,5 mmHg ; 1 mmHg = 0,133 kPa ; Patm = 101,3 kPa = 760 mmHg ; 1 kPa ≈ 10,2 cmH_2O**	13,3 kPa × 7,5 = 100 mmHg ; 95 mmHg × 0,133 = 12,7 kPa ; 6,1 kPa = 46 mmHg
Loi de Dalton (air sec)	**$PO_2 = FO_2 \times Patm$**	0,2095 × 101,3 = **21,2 kPa** (159 mmHg) ; La Paz (64,6 kPa) : 13,5 kPa
Air inspiré humidifié	**$PIO_2 = F_O_2 \times (Patm - 6,3\ kPa)$**	PH_2O = 6,3 kPa à 37 °C : 0,2095 × 95 = **19,9 kPa** ; La Paz : 0,2095 × 58,3 = 12,2 kPa
Loi de Henry	**C dissous = α × P ; O_2 : α = 0,0225 mL/dL/kPa ; CO_2 : α = 0,23 mmol/L/kPa**	O_2 à 13,3 kPa : 0,0225 × 13,3 = **0,3 mL/dL** ; CO_2 à 5,3 kPa : ≈ 1,2 mmol/L (CO_2 ≈ 20 fois plus soluble)
Loi de Fick	**débit de diffusion = D × S × ΔP / e**	épaisseur doublée → diffusion divisée par 2

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Principe de Fick (consommation d'O_2)	**$\dot{V}O_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$**	50 dL/min × (20 − 15) = **250 mL/min** (≈ 3,5 mL/kg/min) ; 60 dL/min × 5 = 300 mL/min
Coefficient d'extraction	**$E = (CaO_2 - CvO_2) / CaO_2$**	5/20 = 25 % ; 5/19,5 = 26 %

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Air alvéolaire	PO_2 13,3 kPa (100 mmHg) ; PCO_2 5,3 kPa (40 mmHg)
Sang artériel	PO_2 12,7 à 13,3 kPa (95-100) ; PCO_2 5,3 kPa
Sang veineux mêlé	PO_2 5,3 kPa (40) ; PCO_2 6,1 kPa (46)
Cellules au repos / muscle à l'effort	$PO_2 \leq 5,3$ et $PCO_2 \geq 6,1$ kPa / $PO_2 < 1,3$ et $PCO_2 > 8$ kPa
Air sec	O_2 20,95 % ; CO_2 0,04 % ; N_2 79 %
Temps de passage d'une hématie	≈ 0,75 s au repos ; équilibre atteint en 0,25 s
Énergie par litre d'O_2	≈ 20 kJ (4,8 kcal) ; glucides 21,1 kJ ; lipides 19,6 kJ

À RETENIR

▸ Poumon : O_2 alvéole (13,3) → sang (5,3) ; CO_2 sang (6,1) → alvéole (5,3). Tissus : sens inverse.

▸ Raisonner avec les pressions partielles, jamais avec la quantité totale d'O_2 (l'O_2 lié à l'Hb ne diffuse pas).

▸ Échanges ↓ si surface ↓ (emphysème), épaisseur ↑ (fibrose, œdème), gradient ↓ (altitude, hypoventilation).

▸ En altitude, la fraction d'O_2 ne change pas, la pression atmosphérique baisse ; adaptations : hyperventilation, 2,3-BPG ↑, EPO ↑ (besoin en fer).

16.3.4 Le transport des gaz respiratoires

Définitions

Terme	Définition
Hémoglobine (Hb)	hétéroprotéine tétramérique $\alpha_2\beta_2$ (≈ 64 500 g/mol) des hématies ; 4 hèmes (protoporphyrine IX + Fe^{2+}) fixant chacun 1 O_2
Oxyhémoglobine / désoxyhémoglobine	Hb ayant fixé de l'O_2 (HbO_2, rouge vif) / Hb sans O_2 (HHb, Hb réduite)
Oxygénation ≠ oxydation	le fer reste Fe^{2+} quand l'O_2 se fixe
Méthémoglobine	Hb dont le fer est oxydé en Fe^{3+}, incapable de fixer l'O_2 (nitrites chez le nourrisson)

Terme	Définition
Carboxyhémoglobine (HbCO)	Hb ayant fixé du CO sur le fer de l'hème (affinité 200 à 250 fois celle de l'O_2)
Carbaminohémoglobine	Hb ayant fixé du CO_2 sur ses fonctions amine (à ne pas confondre avec HbCO)
Courbe de Barcroft	saturation de l'Hb en O_2 en fonction de la PO_2 ; sigmoïde (coopérativité des 4 sous-unités, formes T et R)
P50	PO_2 pour laquelle l'Hb est saturée à 50 % (≈ 3,6 kPa) ; indice d'affinité (P50 basse = affinité forte)
Effet Bohr	la hausse des H^+ et du CO_2 diminue l'affinité de l'Hb pour l'O_2 (courbe vers la droite)
Effet Haldane	la désoxygénation de l'Hb augmente sa capacité à transporter le CO_2 et à fixer les H^+
Effet Hamburger	échange Cl^-/HCO_3^- à travers la membrane de l'hématie (bande 3)
Anhydrase carbonique	enzyme à zinc des hématies catalysant $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$
2,3-BPG	métabolite de la glycolyse de l'hématie qui se fixe sur la désoxy-Hb et déplace la courbe vers la droite
HbF	hémoglobine fœtale $\alpha_2\gamma_2$, affinité plus forte (P50 ≈ 2,5 kPa) : transfert de l'O_2 de la mère au fœtus
Myoglobine	hétéroprotéine monomérique musculaire à un hème ; courbe hyperbolique, P50 ≈ 0,37 kPa ; réserve d'O_2
SpO_2	saturation pulsée en O_2 mesurée par l'oxymètre de pouls (normale 95-100 %) ; fausse normalité dans l'intoxication au CO
Réserve alcaline	HCO_3^- plasmatiques (24 mmol/L)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fixation de l'O_2	**$Hb + 4\ O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4$**	vers la droite dans le poumon ; vers la gauche dans les tissus (PO_2 basse, pH acide, CO_2, chaleur)
Contenu artériel en O_2	**CaO_2 (mL/dL) = 1,34 × Hb (g/dL) × SaO_2 + 0,0225 × PaO_2 (kPa)**	1,34 × 15 × 0,98 + 0,0225 × 13,3 = 19,7 + 0,3 = **20,0 mL/dL** ; Hb 12,5, SaO_2 0,97, PaO_2 12,5 : 16,5 mL/dL
O_2 libéré (lecture de Barcroft)	**O_2 libéré (mL/dL) = 1,34 × Hb × (S artérielle − S veineuse)**	Hb 15 : repos 98 → 75 % : 4,6 mL/dL ; muscle actif 98 → 33 % : 13,1 mL/dL ; 98 → 57 % : 8,2 mL/dL (82 mL/L)
Intoxication au CO	**Hb disponible = Hb × (1 − fraction HbCO) ; CaO_2 = 1,34 × Hb disponible + 0,0225 × PaO_2**	Hb 15, HbCO 32 % : 10,2 g/dL → CaO_2 = 13,67 + 0,29 = **14,0 mL/dL** (−30 %)
Hydratation du CO_2	**$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$**	anhydrase carbonique (hématie) ; vers la droite dans les tissus, vers la gauche dans le poumon

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Henderson-Hasselbalch	**pH = 6,1 + log ([HCO_3^-] / (0,23 × PCO_2))**	HCO_3^- en mmol/L, PCO_2 en kPa (0,03 si mmHg) ; 24 / (0,23 × 5,3) = 24/1,22 ≈ 20 → **pH 7,40**

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Formes de l'O_2	HbO_2 ≈ 98 % (≈ 19,7 mL/dL) ; dissous ≈ 2 % (0,3 mL/dL)
Formes du CO_2 échangé	HCO_3^- 60-70 % ; carbaminohémoglobine 20-25 % ; dissous 5-10 %
Saturation de l'Hb	98 % à 13,3 kPa ; 75 % à 5,3 kPa ; ≈ 33 % à 2,7 kPa ; P50 ≈ 3,6 kPa (27 mmHg)
Hémoglobine	homme 13 à 17 ; femme 12 à 16 g/dL ; anémie (OMS) < 13 (H), < 12 (F), < 11 (grossesse, enfant 6 mois-5 ans)
Hématocrite	homme 40 à 52 % ; femme 37 à 47 %
PaO_2	11 à 13,3 kPa ; insuffisance respiratoire < 8 kPa
SpO_2	95 à 100 % ; hypoxémie < 94 % (88 à 92 % toléré dans la BPCO)
HbCO	< 2 % (fumeur 5 à 10 %) ; demi-vie 4 à 6 h à l'air, ≈ 1 h sous O_2 pur
CO_2 total du sang	≈ 48 mL/dL (artériel) ; ≈ 52 mL/dL (veineux)
Fer de l'organisme	3 à 4 g ; Hb ≈ 2,5 g ; réserve ≈ 1 g (homme) ; nitrates de l'eau du robinet : limite 50 mg/L

À RETENIR

▸ Courbe vers la droite (libération ↑) : pH ↓, PCO_2 ↑ (Bohr), T° ↑, 2,3-BPG ↑ ; vers la gauche : poumon, HbF, CO, hypothermie, sang conservé.

▸ Anémie : PaO_2 et SaO_2 normales mais contenu en O_2 ↓ ; le CO est plus grave qu'une anémie de même degré (courbe à gauche).

▸ Le pH dépend du rapport HCO_3^-/PCO_2 : le rein règle HCO_3^- (jours), le poumon règle le CO_2 (minutes).

▸ Nourrisson : eaux « convenant aux nourrissons », légumes riches en nitrates préparés juste avant le repas.

16.3.5 L'appareil respiratoire et l'équilibre acido-basique

Définitions

Terme	Définition
Acidémie / alcalémie	pH artériel < 7,35 / > 7,45
Acidose / alcalose	processus qui tend à faire baisser / monter le pH
Trouble respiratoire / métabolique	variation primitive de la $PaCO_2$ (ventilation) / des HCO_3^- (gain ou perte d'acide ou de base)

Terme	Définition
Compensation	réponse de l'autre système qui ramène le rapport $HCO_3^-/(0{,}23 \times PCO_2)$ vers 20 : pulmonaire en minutes, rénale en 2 à 5 jours
Hypercapnie / hypocapnie	$PaCO_2$ supérieure / inférieure à la normale
Respiration de Kussmaul	hyperventilation ample et profonde compensant une acidose métabolique (acidocétose)
Systèmes tampons	bicarbonate HCO_3^-/CO_2 (système ouvert), hémoglobine et protéines (histidines), phosphates $HPO_4^{2-}/H_2PO_4^-$

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Henderson-Hasselbalch (gaz du sang)	**$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PaCO_2))$**	acidocétose : 10 / (0,23 × 3,0) → **7,26** (sans compensation 7,01) ; BPCO : 33 / (0,23 × 8,0) → 7,35 (aigu, HCO_3^- 26 : 7,25) ; angoisse : 22 / (0,23 × 3,3) → 7,56 ; HCO_3^- 30, PCO_2 7,5 → 7,34
Tampon bicarbonate	**$H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$**	le CO_2 formé est éliminé par le poumon
Tampon phosphate	**$HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$**	acidité titrable urinaire
Méthode d'interprétation	**1) pH ; 2) cause : $PaCO_2$ (respiratoire) ou HCO_3^- (métabolique) ; 3) compensation : l'autre paramètre varie dans le même sens ; puis PaO_2**	relation clé

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gaz du sang normaux	pH 7,35 à 7,45 (7,40) ; HCO_3^- 24 mmol/L ; $PaCO_2$ 5,3 kPa
Seuils	acidose respiratoire $PaCO_2 > 6$ kPa ; alcalose respiratoire < 4,7 kPa ; acidose métabolique $HCO_3^- < 22$; alcalose métabolique > 26 mmol/L
Production d'acides	$CO_2 \approx 15\,000$ mmol/j (volatil) ; acides fixes 50 à 100 mmol/j
Délais	tampons : secondes ; poumon : minutes ; rein : effet net en 48 h, maximal en 2 à 5 jours

À RETENIR

▸ Hypoventilation → acidose respiratoire (BPCO, sédatifs) ; hyperventilation → alcalose respiratoire (angoisse, altitude, grossesse).

▸ Acidose métabolique (acidocétose, jeûne, régime cétogène, diarrhée, IR) compensée par hyperventilation ; alcalose métabolique (vomissements des TCA) avec hypokaliémie.

▸ L'acidose tend à élever la kaliémie, l'alcalose à l'abaisser.

▸ Une hyperventilation inexpliquée chez un diabétique doit faire penser à une acidocétose.

16.3.6 De la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire

Définitions

Terme	Définition
Cascade de l'oxygène	baisse de la PO_2 à chaque étape : ≈ 21 kPa (air) → 13,3 (alvéole, sang artériel) → ≈ 5 (sang veineux) → < 1 kPa (mitochondrie)
Quotient respiratoire (QR)	rapport $\dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$ pendant le même temps ; dépend des substrats oxydés
Calorimétrie indirecte	mesure de $\dot{V}O_2$ et $\dot{V}CO_2$ pour calculer la dépense énergétique (référence ESPEN en réanimation)
$\dot{V}O_2max$	consommation maximale d'O_2 lors d'un exercice dynamique ; limitée surtout par le débit cardiaque
MET	équivalent métabolique : 3,5 mL d'O_2/kg/min (repos)
Dette d'O_2 (EPOC)	consommation excédentaire après l'exercice : phosphocréatine, myoglobine, lactate, refroidissement
BPCO	trouble ventilatoire obstructif persistant (VEMS/CVF < 0,70 après bronchodilatateur), tabac dans 80 % des cas ; GOLD 1 ≥ 80 %, 2 : 50-79 %, 3 : 30-49 %, 4 < 30 % du VEMS prédit

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Oxydation du glucose	**$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$**	QR = 6/6 = **1,0**
Oxydation de l'acide palmitique	**$C_{16}H_{32}O_2 + 23\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 16\ H_2O$**	QR = 16/23 = **0,70**
Oxydation de l'éthanol	**$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$**	QR = 2/3 = **0,67**
Quotient respiratoire	**QR = $\dot{V}CO_2$ / $\dot{V}O_2$**	0,200/0,250 = 0,80 ; 0,22/0,26 = 0,85 ; protéines ≈ 0,8 ; mixte 0,80 à 0,85 ; > 1 = lipogenèse
Formule de Weir	**DE (kcal/j) = (3,941 × $\dot{V}O_2$ + 1,106 × $\dot{V}CO_2$) × 1 440 ($\dot{V}$ en L/min)**	0,250 et 0,200 : (0,985 + 0,221) × 1 440 ≈ **1 740 kcal/j** ; 0,26 et 0,22 : ≈ 1 826 kcal/j
Dépense d'un effort	**dépense (kcal/min) ≈ $\dot{V}O_2$ (L/min) × 4,8**	10 MET, 70 kg : 35 × 70 = 2,45 L/min → 11,8 kcal/min ≈ 706 kcal/h (≈ 1 kcal/kg/km)
Pertes d'eau respiratoires (exercice type)	**pertes = $\dot{V}E$ × 1 440 × (eau expirée − eau inspirée)**	6 L/min × 1 440 × (44 − 10) mg/L ≈ 0,29 L/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
$\dot{V}O_2$ / $\dot{V}CO_2$ de repos	≈ 250 / ≈ 200 mL/min
Effort maximal (sujet entraîné)	$\dot{V}E$ 100 à 180 L/min ; $\dot{V}O_2max$ 3 à 5 L/min ; débit cardiaque 20 à 35 L/min ; extraction 75 à 90 %
BPCO : nutrition	dénutrition 25 à 40 % ; IMC < 21 = mauvais pronostic ; 30 à 40 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; 5 à 6 prises
Indice de masse non grasse bas (ESPEN)	< 15 kg/m² (F) ; < 17 kg/m² (H)
Insuffisance respiratoire ventilée	glucose ≤ 5 mg/kg/min (ESPEN) ; oxygénothérapie si PaO_2 ≤ 7,3 kPa
Mucoviscidose	besoins énergétiques 110 à 200 % des apports conseillés

À RETENIR

▸ Ventilation, diffusion et transport ne servent qu'à la respiration cellulaire (O_2 accepteur final ; ≈ 30 à 32 ATP par glucose contre 2 en anaérobiose).

▸ Le QR indique le substrat oxydé : 1 glucides, 0,7 lipides, 0,8 protéines.

▸ BPCO dénutri : couvrir d'abord les besoins ; limiter les glucides n'a d'intérêt que chez l'hypercapnique ventilé suralimenté.

▸ Nutrition + réentraînement à l'effort : la nutrition seule refait surtout du tissu adipeux.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Pression intrapleurale	pression négative de la cavité pleurale (≈ −0,5 kPa en fin d'expiration, −0,8 kPa en fin d'inspiration)
Compliance pulmonaire	ΔV/ΔP (≈ 2 L/kPa) : ↓ dans la fibrose, ↑ dans l'emphysème
Rapport ventilation/perfusion	$\dot{V}A/\dot{Q}$ ≈ 0,8 ; shunt = zone perfusée non ventilée ; espace mort alvéolaire = zone ventilée non perfusée
Coefficient de Hill	mesure de la coopérativité : n ≈ 2,8 pour l'Hb, 1 pour la myoglobine

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Loi de Laplace	**$P = 2T / r$**	sans surfactant, les petites alvéoles se videraient dans les grandes
Loi de Poiseuille	**$R = 8 \eta l / (\pi r^4)$**	rayon divisé par 2 → résistance × 16 (asthme)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équation des gaz alvéolaires	**$PAO_2 = PIO_2 - PaCO_2 / QR$**	19,9 − 5,3/0,8 = **13,3 kPa** ; gradient alvéolo-artériel normal < 2 kPa
Équation de Hill	**$S / (1 - S) = (PO_2 / P50)^n$**	n ≈ 2,8 (Hb)
Profondeur maximale d'utilisation (plongée)	**P absolue max = PO_2 max / FO_2 ; profondeur ≈ (P − 1) × 10 m**	air, PO_2 1,6 bar : 1,6/0,21 = 7,6 bar ≈ 66 m ; nitrox 32, 1,4 bar : 4,4 bar ≈ 34 m

À RETENIR

▸ Hypercapnie chronique (BPCO) : la ventilation dépend davantage de l'hypoxie, d'où l'objectif SpO_2 88-92 % sous O_2.